Tema 4. **Aplicaciones lineales**



El plan

1) **Aplicaciones lineales**
2) **Núcleo e imagen**
3) **Operaciones**
4) **Representación matricial**
5) **Cambio de base**

¿Qué son las aplicaciones lineales?

Sean V y W dos espacios vectoriales.

Definición 1. *Decimos que una* ***aplicación*** $F: V \longrightarrow W$ *es* ***lineal*** *si conserva la estructura de espacio vectorial:*

a) $F(\lambda v) = \lambda F(v)$ *para todo* $v \in V$

b) $F(u+v) = F(u) + F(v)$ *para todo* $u, v \in V$

Conservar la estructura de espacio vectorial $=$ ***reflejar/traducir*** *lo que pasa en uno al otro.*

Nota. Si $v \in V$, decimos que $F(v)$ es la **imagen de** v mediante F.

Conservar la estructura (lo que pasa dentro)

Como antes, sean V y W espacios vectoriales.

Empezamos a traducir conceptos de V a W:

Teorema 2. *Si $F: V \longrightarrow W$ aplicación lineal, entonces:*

a) $F(0_V) = 0_W$ ***(muy útil)***

b) $F(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 F(v_1) + \cdots + \lambda_n F(v_n)$ *para todo* $v_1, \ldots, v_n \in V$

c) Si U subespacio de V, entonces $F(U) = \{F(u) \mid u \in U\}$ *subespacio de W.*

Ejemplos

1) La aplicación $F:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x,y)=(x,y)$ es **lineal** (se llama **identidad**)

2) La aplicación $F:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $F(x,y)=(x+y,x-y,3y)$ es **lineal**.

3) La aplicación $F:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $F(x,y)=(1,x^2,y^2)$ **no es lineal**.

Gran teorema de las aplicaciones lineales

Veremos que si $v = (v_1, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$

Toda aplicación lineal $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es de la forma

$$F(v) = A \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

siendo A una matriz de tamaño $\boldsymbol{m \times n}$ (muy relacionada, asociada, a F).

Aplicaciones Lineales $\longleftrightarrow$ MATRICES

A vosotros

¿Son lineales las siguientes aplicaciones?

1) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y) = (y, x)$

2) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^1$ dada por $F(x, y) = xy$

3) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y) = (x, 1)$

4) $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $F(x, y) = (x, \sin(x), \cos(y))$

Núcleo e Imagen

Dada una aplicación lineal $F: V \longrightarrow W$:

¿Qué vectores de V **van al origen** de W mediante F?

Definición 3. *Llamamos **núcleo** de F a* $\mathrm{Ker}(F) = \{v \in V \mid F(v) = 0_W\}$.

¿Qué vectores de V **se reflejan** en W mediante F?

Definición 4. *Llamamos **imagen** de F a* $\mathrm{Im}(F) = \{F(v) \mid v \in V\}$.

¡Ambos son subespacios!

Sea $F: V \longrightarrow W$ aplicación lineal

Teorema 5. ***(Núcleo e imagen)***

a) $\mathrm{Ker}(F)$ *es subespacio de* V.

b) $\mathrm{Im}(F)$ *es subespacio de* W.

c) $\dim(V) = \dim(\mathrm{Ker}\, F) + \dim \mathrm{Im}(F)$ *(Fórmula de las dimensiones)*

$\uparrow$ $\uparrow$

nulidad de F *rango de* F

Diccionario de correspondencias

Si A es una cierta matriz:

Todo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$	$\longleftrightarrow$	Sistema lineal de ecuaciones homogéneo
S	$=$	$S_A = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av^\top = 0\}$
Toda aplicación lineal $F\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$	$\longleftrightarrow$	$F_A\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ dada por $F_A(v) = Av^\top$
F	$=$	F_A

Diccionario de correspondencias

Observando que

$$S_A \quad \longleftrightarrow \quad \mathrm{Ker}(F_A)$$

$$\mathrm{rg}(A) \quad \longleftrightarrow \quad \dim(\mathrm{Im}\, F_A)$$

llegamos a la **fórmula de dimensiones para un subespacio**:

$$\dim(\text{Espacio Ambiente}) = \dim(\text{Subespacio}) + \mathrm{rg}(A)$$

siendo A la matriz de coeficientes del sistema (que define al subespacio).

Diccionario de correspondencias

Podemos completar algo más nuestro diccionario (recordando Tema 3):

Todo producto escalar de $\mathbb{R}^n$ $\longleftrightarrow$ Matriz G simétrica definida positiva

$$u \cdot v \qquad = \qquad uGv^\top$$

Todo se va conectando entre sí

Ejemplos

Calcula el **núcleo e imagen** de las siguientes aplicaciones lineales:

1) $F\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x,y) = (y,x)$

2) $F\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^1$ dada por $F(x,y) = x+y$

3) $F\colon \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x,y,z) = (z,y)$

4) $F\colon \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x,y,z,t) = (x-2z, 2y+3t)$

Operaciones entre aplicaciones lineales

Consideremos el espacio de todas las aplicaciones lineales de V a W

$$\mathcal{L}(V,W) = \{F: V \longrightarrow W \mid F \text{ es lineal}\}$$

Podemos **sumarlas**, **escalarlas** y **componerlas** $\Longrightarrow$ **¿Qué estructura forman?**

Sumar

Si $F, G: V \longrightarrow W$, entonces $F+G: V \longrightarrow W$ **es lineal** y viene dada por

$$(F+G)(v) = F(v) + G(v)$$

Escalar

Si $F: V \longrightarrow W$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda F: V \longrightarrow W$ **es lineal** y viene dada por

$$\lambda F(v) = \lambda F(v)$$

Operaciones entre aplicaciones lineales

Componer

Si $F: U \longrightarrow V$ y $G: V \longrightarrow W$, entonces $G \circ F: U \longrightarrow W$ **es lineal** y viene dada por

$$(G \circ F)(v) = G(F(v))$$

Nota. Con las 2 primeras operaciones (suma y producto por escalares),

$\mathcal{L}(V, W)$ **es un espacio vectorial**

Ejemplos

Sean $F\colon \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ y $G\colon \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ las aplicaciones lineales dadas por

$$F(x,y,z) = (x,y) \quad \text{y} \quad G(x,y) = x + y$$

Encontrar

1) $F + G$

2) λF siendo $\lambda \in \mathbb{R}$

3) $F \circ G$

Representación matricial

Dada una aplicación lineal $F: V \longrightarrow W$,

buscamos **REPRESENTARLA**

mediante una

MATRIZ.



Representación matricial

Partimos de $F: V \longrightarrow W$ lineal

Un par de bases, una para cada espacio, que escribimos así:

$$\begin{array}{cccc} F: & V & \longrightarrow & W \\ & \mathcal{B}_1 & & \mathcal{B}_2 \end{array}$$

Sean $\mathcal{B}_1 = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{w_1, \ldots, w_m\}$ dichas bases.

Para construir la matriz, seguimos dos procesos:

- **Imaginar:** calculamos imágenes $F(v_1), \ldots, F(v_n)$
- **Coordenar**: calculamos coordenadas en $\mathcal{B}_2$, es decir, $[F(v_1)]_{\mathcal{B}_2}, \ldots, [F(v_n)]_{\mathcal{B}_2}$

Representación matricial

Las reunimos todas

$$M_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}(F) = \begin{pmatrix} [F(v_1)]_{\mathcal{B}_2} & \dots & [F(v_n)]_{\mathcal{B}_2} \end{pmatrix}$$

en la **matriz que representa** F respecto $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$. También la denotamos $M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$.

¿Recordáis la diferencia entre `coordenadas` y componentes?

Coordenadas vs Componentes

¿Cuál es la diferencia?

Un **vector** $v \in \mathbb{R}^n$ está dado por $v = (v_1, \ldots, v_n)$ que lo **describen**

$\ldots \qquad v_B = \begin{pmatrix} \\ \vdots \\ \\ \end{pmatrix}$ que lo **localizan**

Las **coordenadas** de v **respecto de una base** nos dicen:

¿Cuánto hay que estirar los vectores de la base para alcanzar v?

¿Dónde está v desde la base $\mathcal{B}$?

Las componentes describen

Las coordenadas localizan

Ejemplo

Sea $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal dada por $F(x, y) = (2x + y, x - y)$.

Entre las bases $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (1, 0)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(1, 2), (0, 1)\}$, hallar $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(F)$.

A vosotros

Sea $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal dada por $F(x, y) = (x + y, x - y)$.

Entre las bases $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(1, 1), (0, 1)\}$, hallar $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(F)$.

¿Para qué la matriz anterior?

Juega el papel de **matriz de paso** ENTRE las bases de ambos espacios vectoriales.

Pasa coordenadas de vectores en la primera base a coordenadas de vectores en la segunda.

Teorema 6.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}_1 & \stackrel{M}{\longrightarrow} & \mathcal{B}_2 \\ v_{\mathcal{B}_1} & \longmapsto & M\,v_{\mathcal{B}_1} = [F(v)]_{\mathcal{B}_2} \end{array}$$

OJO: ¡las coordenadas, no el vector en sí!

¿A qué os recuerda $M\,v_{\mathcal{B}_1} = [F(v)]_{\mathcal{B}_2}$?

Ejemplo

Sea $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal dada por $F(x, y) = (2x + y, x - y)$.

Y sean $\mathcal{B}_1 = \{(1, 1), (1, 0)\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{(1, 2), (0, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

1) Hallar $M_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}(F)$

2) Hallar $F(1, 3)$

3) Hallar $[F(1, 3)]_{\mathcal{B}_2}$

Cambio de base

Sea $F: V \longrightarrow V$ lineal y $\mathcal{B}$ una base.

Llamamos $M = M_{\mathcal{B}}(F)$.

La idea ahora es **cambiar el punto de vista** (o de base) y relativizar todo.

Mirar los vectores no desde $\mathcal{B}$, sino desde otra base $\mathcal{B}'$.

Llamamos $M' = M_{\mathcal{B}'}(F)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \xrightarrow{M} & \mathcal{B} \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle P} \\ \mathcal{B}' & \xrightarrow{M'} & \mathcal{B}' \end{array}$$

Si P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$, entonces

$$M' = P^{-1} M P$$

Ejemplo

Sea $F: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal dada por $F(x, y) = (2x + y, x - y)$.

$\mathcal{B} = \{(1, 1), (0, 1)\}$ base

$\mathcal{B}_c = \{(1, 0), (0, 1)\}$ base canónica

1) Encontrar $M = M_{\mathcal{B}}(F)$

2) Encontrar $M' = M_{\mathcal{B}_c}(F)$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \xrightarrow{M} & \mathcal{B} \\ {\scriptstyle P}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle P} \\ \mathcal{B}_c & \xrightarrow{M'} & \mathcal{B}_c \end{array}$$